

Занятие 1. Задание 7. Кодирование информации

Вариант 1

Запись о документе в системе содержит его текст и отсканированную копию, полученную сканированием с разрешением 200 dpi и сжатием полученного изображения на 40%. При этом текст занимает 50% всего объёма записи. Сколько % объёма записи будет занимать текст документа, если заменить отсканированную копию на новую, сделанную с разрешением 300 dpi и сжатием изображения на 60%? В ответе запишите только число (количество %), без знака %.

Вариант 2

Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно было сохранить любое растровое изображение размером 320×640 пикселей при условии, что в изображении могут использоваться 256 различных цветов? В ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно.

Вариант 3

Автоматическая камера производит растровые изображения размером 600×1024 пикселей. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Объём файла с изображением не может превышать 200 Кбайт без учёта размера заголовка файла. Какое максимальное количество цветов можно использовать в палитре?

Вариант 4

Автоматическая фотокамера с 400 Кбайт видеопамати производит растровые изображения с фиксированным разрешением и 16-цветной палитрой. Сколько цветов можно будет использовать в палитре, если увеличить видеопамать до 800 Кбайт?

Вариант 5

Прибор автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения делает цветные фотографии размером 520×1024 пикселей, используя палитру из 8192 цветов. Снимки сохраняются в памяти камеры, группируются в пакеты по несколько штук, а затем передаются в центр обработки информации со скоростью передачи данных 9 351 840 бит/с. Каково максимально возможное число снимков в одном пакете, если на передачу одного пакета отводится не более 128 секунд? В ответе запишите целое число.

Вариант 6

Для хранения в информационной системе документы сканируются с разрешением 150 dpi и цветовой системой, содержащей $2^{16} = 65\,536$ цветов. Методы сжатия изображений не используются. Средний размер отсканированного документа составляет 1 Мбайт. Для повышения качества было решено перейти на разрешение 600 dpi и цветовую систему, содержащую $2^{24} = 16\,777\,216$ цветов. Сколько Мбайт будет составлять средний размер документа, отсканированного с изменёнными параметрами?

Вариант 7

Изображение было отсканировано с разрешением 200 dpi, а затем сохранено со сжатием на 25%. Размер полученного файла составил 15 Мбайт. Затем то же изображение было отсканировано с разрешением 300 dpi и сохранено со сжатием на 40%. Определите размер нового файла. В ответе запишите только число — размер файла в Мбайтах.

Вариант 8

Камера наблюдения делает чёрно-белые фотографии и передаёт их по каналу связи в виде сжатых изображений размером 1200×900 пикселей и разрешением 8 бит. Пропускная способность канала позволяет передать 16 фотографий в секунду. Для повышения качества наблюдения камеру заменили на новую. Новая камера передаёт цветные фотографии размером 1800×1800 пикселей и разрешением 16 бит, при этом коэффициент сжатия изображения не изменился. Сколько фотографий в секунду сможет передать новая камера, если в три раза увеличить пропускную способность канала связи?

Вариант 9

Для проведения эксперимента записывается звуковой фрагмент в формате стерео (двухканальная запись) с частотой дискретизации 32 кГц и 32-битным разрешением. Результаты записываются в файл, сжатие данных не производится; дополнительно в файл записывается служебная информация, необходимая для эксперимента, размер полученного файла 42 Мбайт. Затем производится повторная запись этого же фрагмента в формате моно (одноканальная запись) с частотой дискретизации 16 кГц и 16-битным разрешением. Результаты тоже записываются в файл без сжатия и со служебной информацией, размер полученного файла 7 Мбайт. Объём служебной информации в обоих случаях одинаков. Укажите этот объём в мегабайтах. В ответе укажите только число (количество Мбайт), единицу измерения указывать не надо.

Вариант 10

Музыкальный фрагмент был записан в формате квадрo (четырёхканальная запись), оцифрован с частотой дискретизации 44 кГц и разрешением 16 бит и сохранён без использования сжатия данных. Получился файл размером 160 Мбайт. Затем тот же фрагмент был записан в формате моно с разрешением 8 бит и тоже сохранён без сжатия, при этом получился файл размером 10 Мбайт. С какой частотой дискретизации проводилась вторая запись? В ответе укажите целое число — частоту в кГц, единицу измерения писать не нужно.

Вариант 11

Книгу объёмом 1 Мбайт записали как аудиокнигу. Запись велась в формате стерео (2 канала) с частотой 48 кГц и разрешением 24 бит. За одну минуту записывалось в среднем 1,5 Кбайт текста. Сжатие данных позволило сократить размер полученного звукового файла на 84%. Для удобства использования запись разделили на фрагменты со средним размером 15 Мбайт. Определите количество полученных фрагментов.

Вариант 12

Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без использования сжатия данных. Получившийся файл был передан в город А по каналу связи за 15 секунд. Затем тот же музыкальный фрагмент был оцифрован повторно с разрешением в 2 раза выше и частотой дискретизации в 1,5 раза меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не производилось. Полученный файл был передан в город Б; пропускная способность канала связи с городом Б в 2 раза выше, чем канала связи с городом А. Сколько секунд длилась передача файла в город Б? В ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно.

Вариант 13

Аудиопоток кодируется в режиме стерео (2 канала) с частотой дискретизации 32 кГц и передаётся по каналу с пропускной способностью 40 Кбайт/сек. При этом используются методы сжатия, которые позволяют сократить объём передаваемой информации на 68%. С какой максимальной глубиной кодирования можно вести запись? В ответе укажите только целое число — максимально возможную глубину кодирования в битах.

Вариант 14

Камера дорожного наблюдения делает цветные фотографии с разрешением 1536x1024 пикселей, используя палитру из 4096 цветов. Снимки сохраняются в памяти камеры, группируются в пакеты по 150 штук и отправляются в центр обработки по каналу связи с пропускной способностью 288 Кбайт/сек. На сколько процентов необходимо сжать изображения, чтобы передавать один пакет за 4 минут? Заголовки и другую служебную информацию не учитывать. В ответе запишите число — округлённый до целого процент сжатия. Знак процента писать не нужно.
